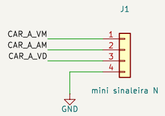
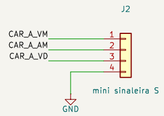
Semáforos de veículo — 2 canais servindo 4 cabeças

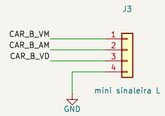
as duas cabeças de uma via mostram o mesmo aspecto em toda fase: cada canal aciona dois módulos em paralelo

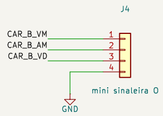
via A (N e S em paralelo)





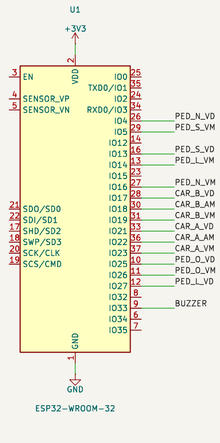
via B (L e O em paralelo)



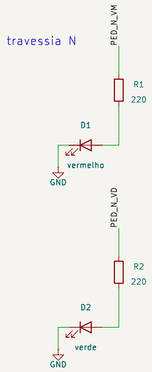


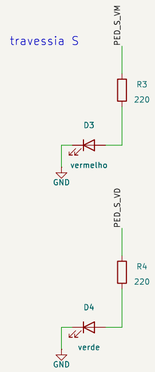
conector do módulo: 1=VM (vermelho) 2=AM (amarelo) 3=VD (verde) 4=COM (cátodo comum, no terra)

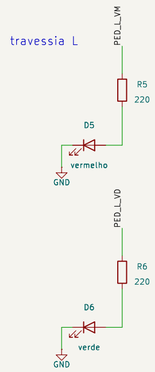
as entradas de cor vão direto ao GPIO: o módulo empregado já traz um resistor SMD sob cada LED

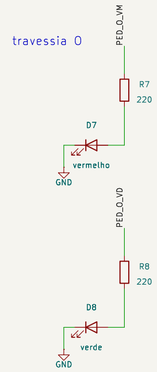


Semáforos de pedestre — 4 travessias independentes

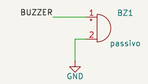








Travessia sonora



Notas de projeto

- Placa só de saídas: 15 pinos, nenhum sensor. A máquina de fases inteira mora aqui, e é por isso que o invariante de segurança — nunca dois verdes conflitantes — não depende da rede para valer.
- Cada via aciona duas cabeças pelo mesmo pino. Em toda fase, inclusive amarelo e piscante, a liberação devolve o mesmo valor para as duas: agrupar economiza 6 pinos e não muda comportamento.
- Cada cabeça é um MÓDULO de mini sinaleira de cátodo comum, com resistor SMD integrado sob cada LED: as entradas de cor vão direto ao GPIO e o pino comum vai ao terra.
- Módulo sem resistor próprio: acrescente 220 Ω em série em cada entrada de cor, um por cabeça, nunca um só para as duas cabeças em paralelo — o de menor queda roubaria a corrente do outro.
- 12 mA por pino no pior caso (dois focos de ~6 mA), dentro dos 20 mA recomendados para o ESP32.
- O buzzer da travessia é acessibilidade, não efeito: apita na fase de pedestre e acelera no intermitente. É a indicação da travessia para quem não vê o foco. GPIO 32 fica livre.

Mini Smart City — TCC Bruno Coelho — Universidade Feevale

Sheet: /
File: v7_sinaleiras.kicad_sch

Title: Placa 1A — Sinaleiras do cruzamento

Size: A2	Date:	**Rev: 2**
KiCad E.D.A.	kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 1/1